FAKHRI RIZAL

Application & Network Security Engineer | Secure Coding · Threat Detection · DevSecOps

Batam, Indonesia • fakhririzal710@gmail.com • +62 813-7806-2556

LinkedIn: linkedin.com/in/fakhri-rizal-96195a341 • GitHub: github.com/fakhririzal

RINGKASAN

Mahasiswa D4 Rekayasa Keamanan Siber dengan pengalaman langsung dalam mengamankan aplikasi web dan membangun pipeline deteksi: deteksi SQL injection/XSS, RBAC dan pemantauan penyalahgunaan sesi, pengelolaan kredensial yang aman (bcrypt, Fernet), serta pemeriksaan keamanan di CI/CD (Semgrep, Gitleaks). Memimpin tim mahasiswa dalam membangun security stack setara produksi. Juara 1 International PBL Expo 2026 (kategori Networking & Cybersecurity).

PROYEK & KEPEMIMPINAN

TugasIn Security Platform (BrowseWatch-Lab, PBL-308) | Politeknik Negeri Batam

- Mengamankan aplikasi web akademik berbasis Flask + MySQL dengan defense-in-depth: Cloudflare WAF, ModSecurity, NGINX + Fail2Ban, TLS, RBAC dengan prinsip least privilege, hashing password bcrypt, dan enkripsi data sensitif dengan Fernet.
- Membangun pemeriksaan UEBA untuk brute force, concurrent session, dan privilege escalation (akun mahasiswa yang mengakses endpoint dosen).
- Membangun analisis payload SQLi/XSS/entropy dan ensemble ML untuk deteksi anomali (Isolation Forest, One-Class SVM, Autoencoder; voting 2 dari 3). Divalidasi dengan sqlmap, Hydra, skrip XSS, dan EICAR.
- Menambahkan inspeksi berkas PDF/DOCX (pemeriksaan makro/skrip, hash MD5/SHA256) sebelum diunduh dosen; menyelaraskan kontrol perlindungan data dengan UU PDP No. 27 Tahun 2022.

AI-Powered SQL Injection Detection Engine | Politeknik Negeri Batam

- Melatih klasifikasi Random Forest pada fitur HTTP payload (karakter kutip/komentar, kata kunci SQL, pola logika, entropi). Pada 230.314 sampel uji, model mencapai recall 0,99, precision 0,92, dan F1 0,96 pada kelas serangan.
- Menyajikan model lewat Flask REST API yang dirancang untuk integrasi dengan WAF/reverse proxy.

DevSecOps CI Pipeline | Praktikum

- Membangun pipeline GitHub Actions dengan Pylint, Semgrep (SAST), Gitleaks (secret scanning), pytest dengan coverage, dan deployment otomatis.

Team Lead - SAWIT (Security Analysis Watch Intelligence Threat) | Politeknik Negeri Batam

- Men-deploy Suricata IDS/IPS (inline), menyetel custom rules, dan mengalirkan telemetri ke Grafana.
- Membangun Flask API yang menyalurkan alert UEBA/ML ke Grafana dengan caching GeoIP lokal.
- Mengintegrasikan alert SIEM dengan firewall MikroTik untuk isolasi segmen jaringan otomatis.

Team Lead - SENTRI (Secure Encrypted Networking) | Politeknik Negeri Batam

- Memimpin tim 3 orang membangun aplikasi chat terenkripsi untuk komunikasi antarjaringan.

PENDIDIKAN

- Sarjana Terapan (D4) Rekayasa Keamanan Siber - Politeknik Negeri Batam, 2024–sekarang (estimasi lulus 2028).
- Teknik Komputer & Jaringan - SMK Negeri 1 Bangkinang Kota (lulus 2024).

KEAHLIAN

- **AppSec:** OWASP Top 10 (SQLi, XSS, broken access control, brute force), secure coding, RBAC, keamanan sesi/kredensial, dasar threat modeling.
- **Tools:** Semgrep, Gitleaks, Pylint, sqlmap, Hydra, Wazuh, Suricata, Burp Suite.
- **Bahasa/Framework:** Python, Flask, SQL, Dart/Flutter.
- **Lainnya:** Machine Learning (scikit-learn, TensorFlow), GitHub Actions, MikroTik, Grafana.
- **Bahasa:** Indonesia (Native), Inggris (Conversational).

SERTIFIKASI

Red Hat OpenShift Development I (Red Hat) | Cyber Threat Management (Cisco) | Cybersecurity Essentials (Cisco).

PENGHARGAAN

- Juara 1 - Kategori Networking & Cybersecurity, International PBL Expo (2026).
- LKS IT Network System Administration: Juara 3 Provinsi Riau (2023), Juara 1 Kabupaten Kampar (2023).